ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール B

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- 黒いラインに沿って走行する４
  - PID制御
  - ブロックのインポート
  - プログラム

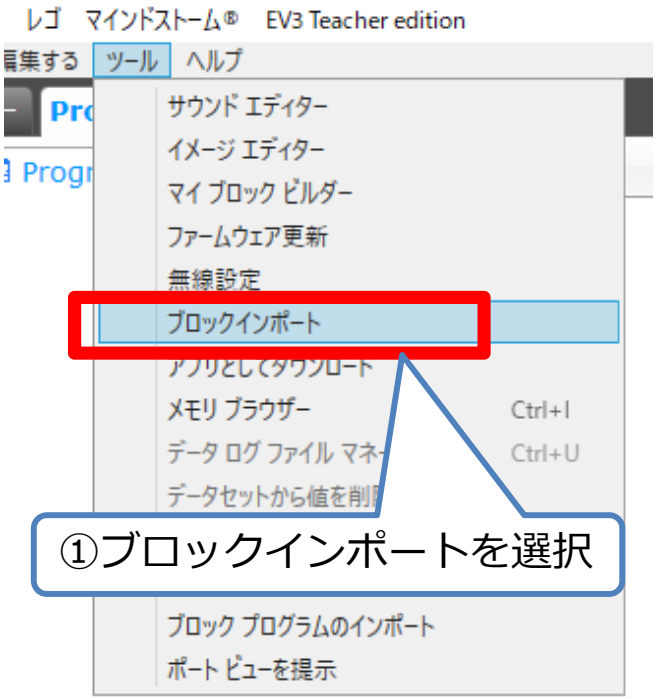
PID制御

- P (比例)制御 ： ずれに比例した出力
  - 目的値との誤差(定常偏差)が残ってしまう
  - ずれの急な変化に対応しにくい
    - 直線->カーブやカーブ->直線でラインから外れる
- I (積分)制御 ： ずれの蓄積に比例した出力
  - P制御と合わせて使う、定常偏差を解消
- D (微分)制御 ： ずれの変化に比例した出力
  - P制御と合わせて使う、ずれの変化に比例した出力を加えて、変化にすぐ対応する

ブロックのダウンロード

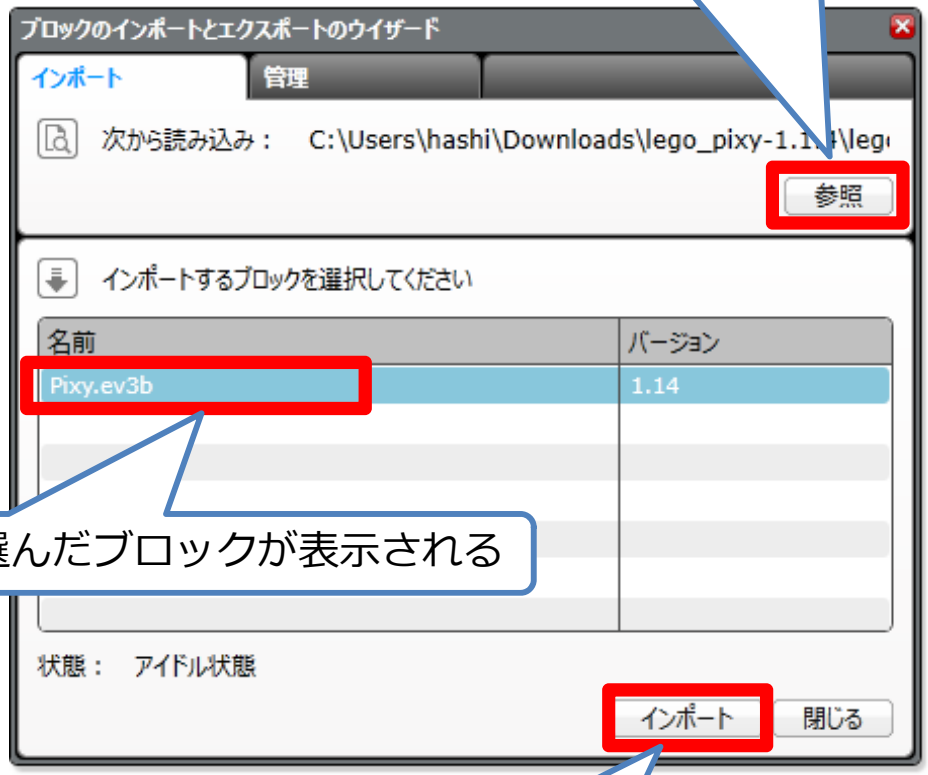
- PIDブロックをダウンロード
  - http://www.cmucam.org/attachments/download/1265/lego_pixy-1.1.4.zip
- 展開後、ブロックをインポートする

ブロックのインポート



①ブロックインポートを選択

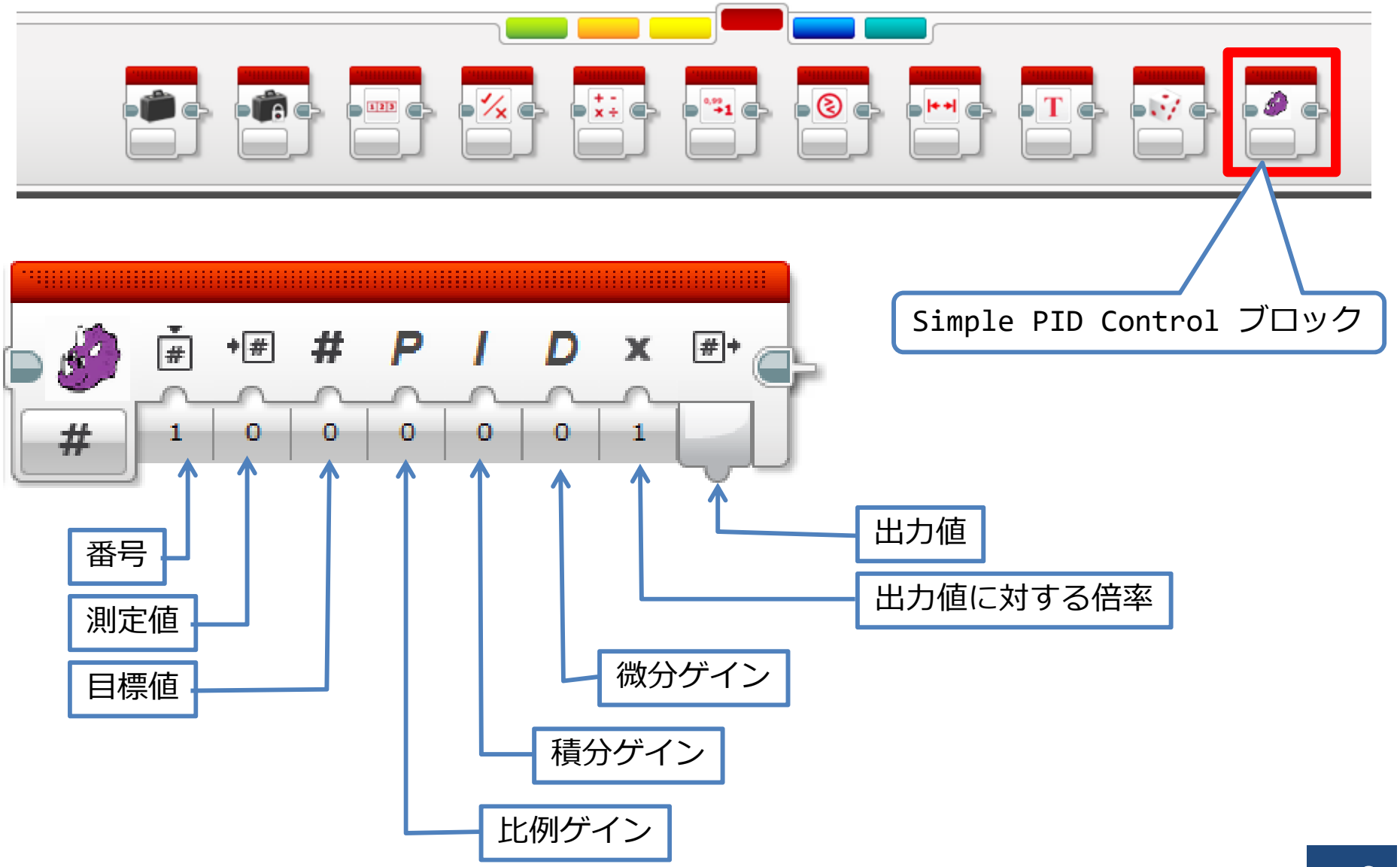
②参照からブロックを選ぶ



③選んだブロックが表示される

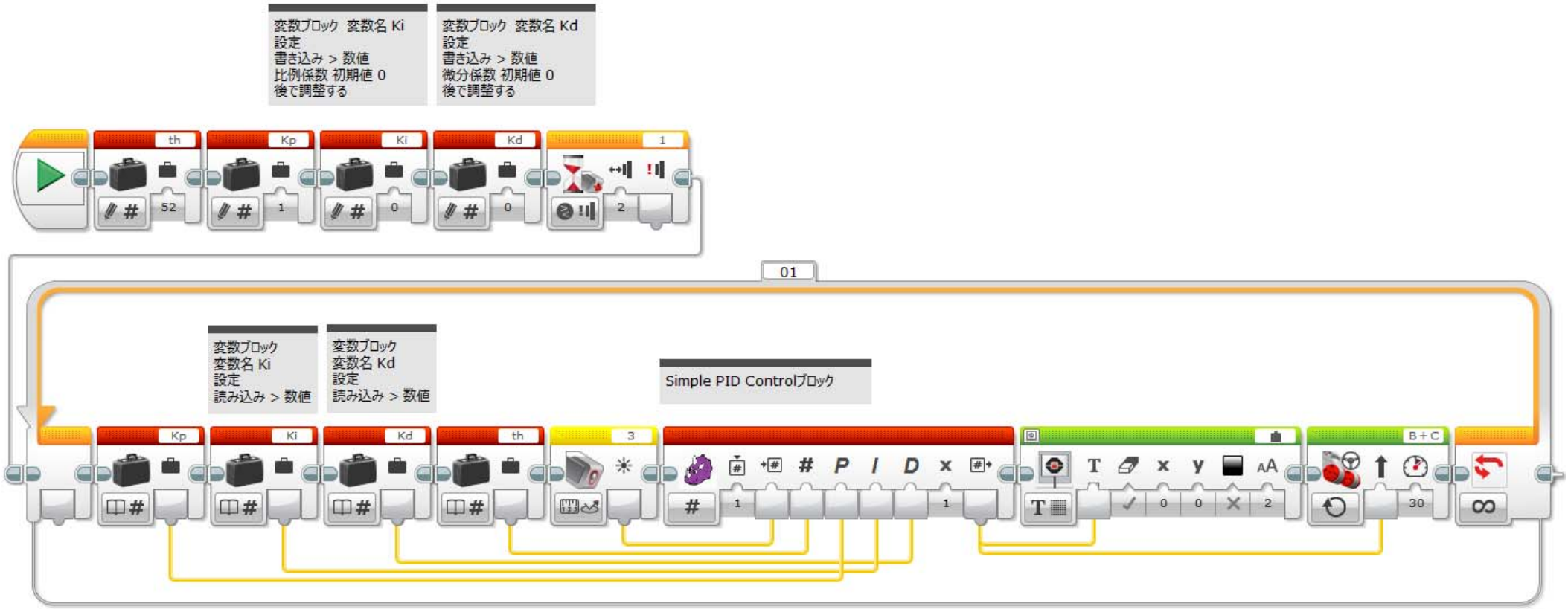
④インポートを押してブロックを取り込む

ブロックをインポート


Simple PID Control ブロック
#
P
I
D
x
1
0
0
0
0
0
1
番号
測定値
目標値
比例ゲイン
積分ゲイン
微分ゲイン
出力値に対する倍率
出力値

プログラム

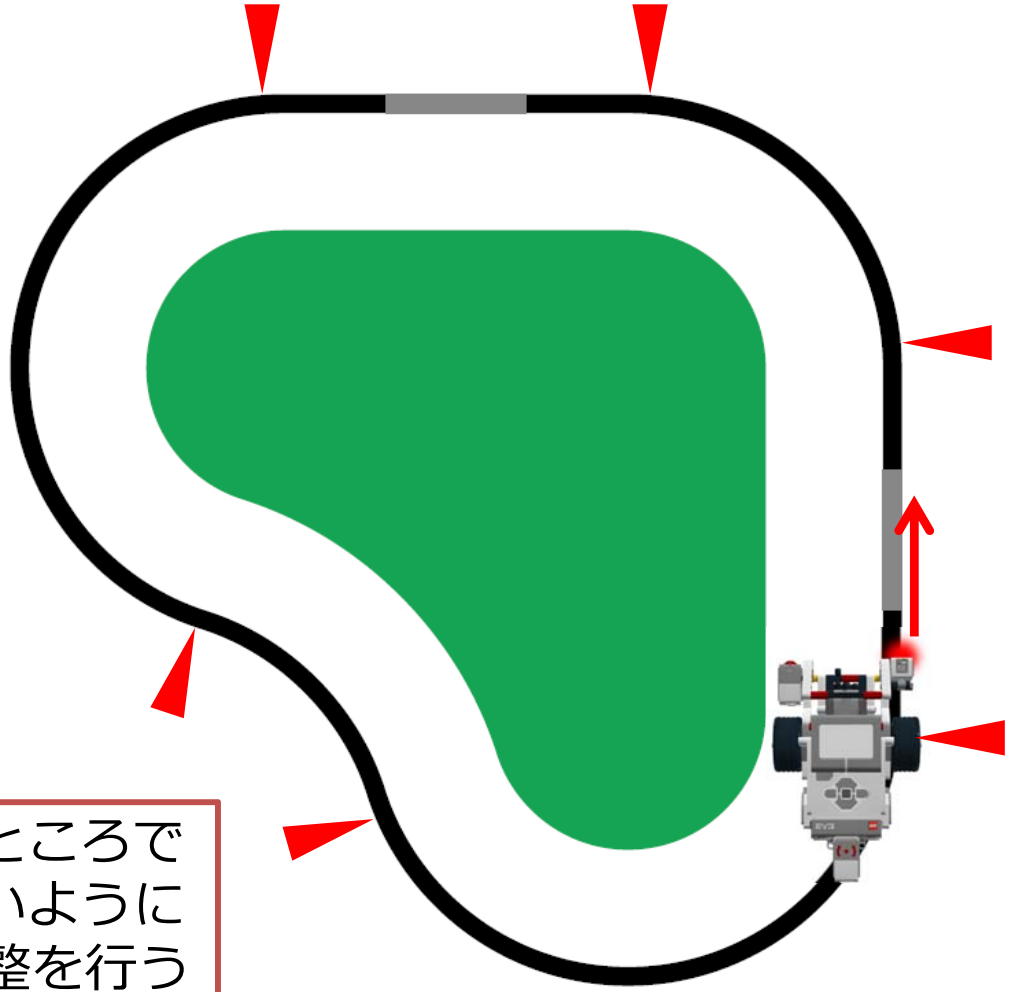
- 今回のプログラム　PDCon



PD制御でライトレース

- 今回はPD制御で滑らかに走行
- Kdを調整して、急な変化に対応する
  - 直線からカーブに入るときに線から外れない
  - カーブ->直線に入るときに線から外れない
- 微分制御の式
  - Kd ＊ (今回のずれ － 前回のずれ)
    - ずれの変化が大きい：旋回 大
    - ずれの変化が小さい：旋回 小

コースが変化する場所

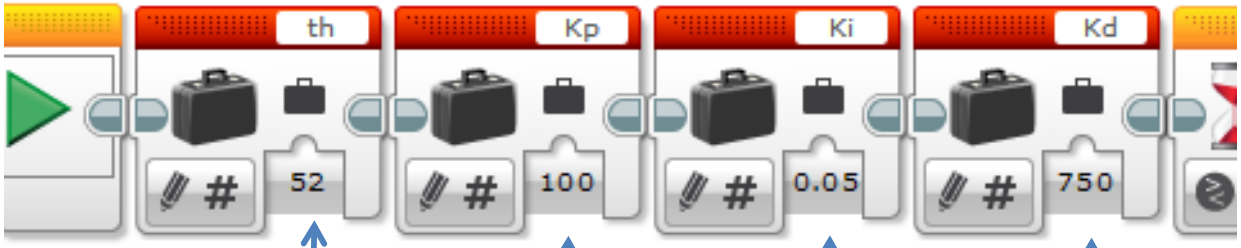


カーブから直線に変化
直線からカーブに変化

ラインが変化するところで
コースアウトしないように
PD制御を使って調整を行う

ET Robocon 2015
Sample Course

各係数の調整

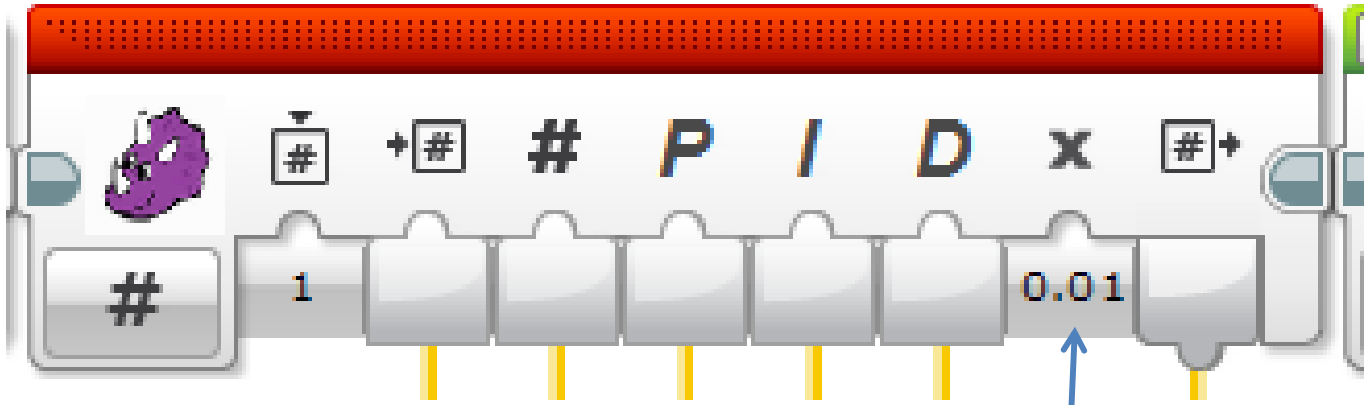


Kp

Ki

Kd

しきい値
必ず毎回計測して
設定すること



出力値に対する倍率
0.01に設定

調整の目安

- まずKpの調整（Ki=0，Kd=0）
  - 左右に振動せず走行できる
- Kp固定、Kiの調整
  - 白と黒の境目から外れない
- Kp，Ki 固定，Kdの調整
  - ラインの変化にする対応できる
  - 振動しない、揺れがすぐ収まる

※PIDパラメータの調整方法はほかにもあるので調べて取り組んでみましょう